专业：电子信息工程
姓名：程梓洋
学号：3220104081
日期：2024/12/22
地点：应电楼 303

浙江大学实验报告

课程名称：计算机网络与通信 指导老师：吴建德、陈宏 成绩：
实验名称：以太网/IP/UDP 通信和网络分析软件应用 实验类型：

一、实验目的和要求 二、实验内容和原理
三、主要仪器设备 四、操作方法和实验步骤
五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析
七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1、掌握 IP/UDP/TCP 的通信方式和报文格式;
2、使用 Wireshark 分析网络数据流;
3、分析对比 TCP 和 UDP 两种传输方式的不同。

二、实验内容和原理

实验内容：

1、实现 UDP 通信并捕获相关报文用网络调试工具软件，在两台 PC 间进行 UDP 通信(用网络调试助手 Net assist)，其中一台 PC 向另一台发送 3000 字节的字符串。用 Wireshark 软件捕获所发送的相关报文，并分析报文数据，注意查看每个报文的 IP 首部内容(标识符和片偏移)和数据长度。
2、实现 TCP 通信并捕获相关报文
用网络调试工具软件，在两台 PC 间进行 TCP 通信。用 Wireshark 软件捕获两台 PC 在连接过程和断开过程所发送的相关报文，注意 TCP 的序号。再从一台 PC 向另一台 PC 发送 3000 字节字符串，用 Wireshark 软件捕获所发送的相关报文，分析报文数据。
3、分析报文数据，比较 UDP 通信与 TCP 通信的区别。

实验原理：

1、用户数据报协议 UDP

UDP 是一种面向无连接的传输层协议，不会对自己提供的连接实施控制。适用于实时应用，例如：IP 电话、视频会议、直播等，以报文的方式传输，效率高。

UDP 协议是非连接的，发送数据就是把简单的数据包封装一下，然后从网卡发出去就可以了，数据包之间并没有状态上的联系，正因为 UDP 这种简单的处理方式，导致他的性能损耗非常少，对于 cpu，内存资源的占用也远小于 TCP，但是对于网络传输过程中产生的丢包，UDP 并不能保证，所以 UDP 在传输稳定性上要弱于 TCP。

2、传输控制协议 TCP

TCP 是一种面向有连接的传输层协议，能够对自己提供的连接实施控制。适用于要求可靠传输的应用，例如文件传输。面向字节流，传输慢。

TCP 传输数据稳定可靠，适用于对网络通讯质量要求较高的场景，需要准确无误地传输给对方。比如，传输文件，发送邮件，浏览网页等等，UDP 的优点是速度快，但是可能产生丢包，所以适用于对实时性要求较高但是对少量丢包并没有太大要求的场景。比如：域名查询，语音通话，视频直播等。

3、对比UDP 与TCP

UDP	TCP
无连接的协议，提供无连接服务；	面向连接的协议，提供面向连接服务；
其传送的运输协议数据单元 TPDU 是UDP 报文或用户数据报；	其传送的运输协议数据单元 TPDU 是TCP 报文；
支持单播、多播、广播；	支持点对点单播，不支持多播、广播
不提供可靠交付；	提供可靠服务；
简单。 适用于很多应用，如：多媒体应用等。	复杂。 用于大多数应用，如：万维网、电子邮件等。

三、主要仪器设备

1、PC 机；

2、网络调试助手 Netassist；

3、Wireshark 软件。

四、实验操作和步骤

1、使用以太网线连接两个 PC 端，在控制面板的网络连接页面中更改以太网的“TCP/IPv4”属性，手动设置端口的 IP 地址，建立以太网连接；

2、打开网络调试助手 Netassist 软件，选择 UDP 协议，设置本地和目的主机的 IP 地址和端口号；

3、使用其中一台 PC 向另一台发送 3000 字节的字符串。用 Wireshark 软件捕获所发送的相关报文，并分析报文数据；

4、选择 TCP 协议，运行 Wireshark 的一台 PC 为客户端，另一台为服务器。

5、用 Wireshark 软件捕获两台 PC 在连接过程和断开过程所发送的相关报文，注意 TCP 的序号；再从一台 PC 向另一台 PC 发送 3000 字节字符串，用 Wireshark 软件捕获所发送的相关报文，分析报文数据。

五、实验结果

I、用户数据报协议 UDP

用 Wireshark 软件捕获所发送的相关报文如下：



由上图可以看出：

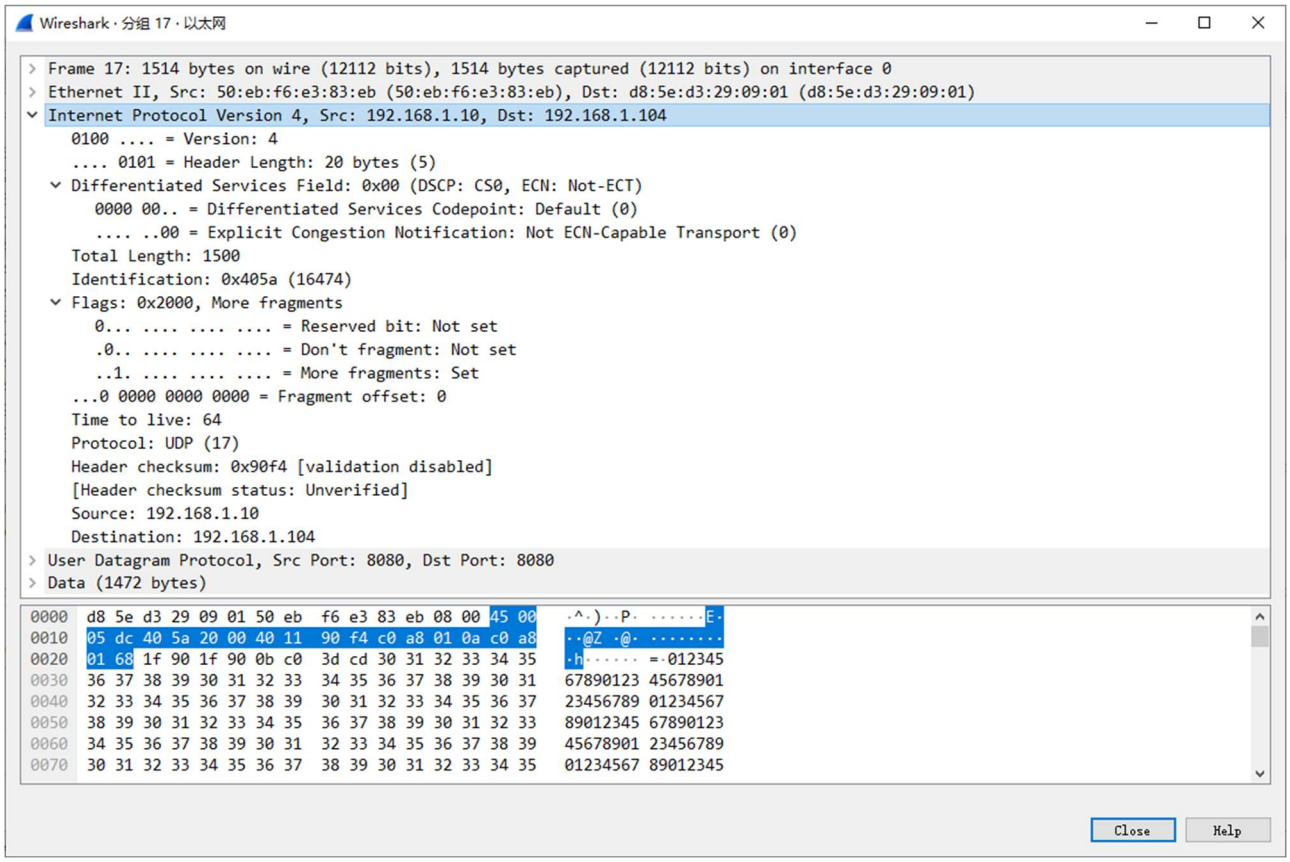
发送端 IP 地址：192. 168. 1. 10，发送端端口：8080；

接收端 IP 地址：192. 168. 1. 104，接收端端口：8080；

总共 3000B 的数据和 8B 的 UDP 首部被分为了三个分段传输，第一个数据片的数据长度为 1480B(包含 1472B 的数据和 8B 的 UDP 首部)，偏移为 0；第二个数据片的数据长度为 1480B，片偏移 off=1480，第三个数据片的长度为 48B,片偏移 off=2960。

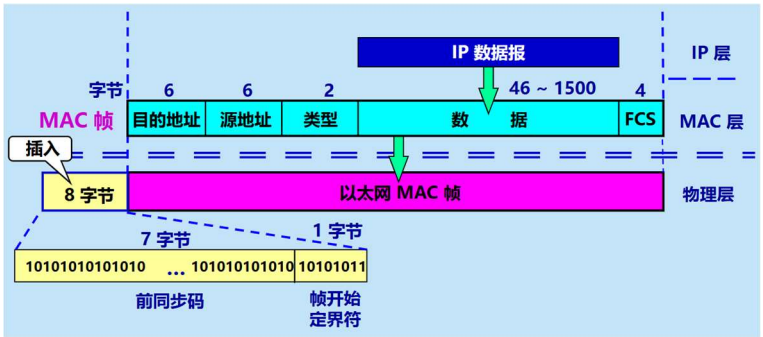
可以计算得到 1472+1480+48=3000B，传送了 3000 个字节的数据。

1、分析第一段数据报文：片偏移 off=0，标识 Identification=0x405a（16474）



分析第一段数据报文的首部：

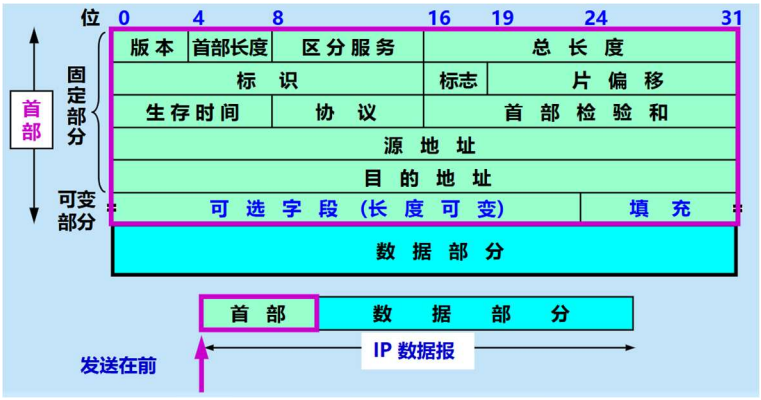
以太网MAC 帧首部：



目标地址	d8 5e d3 29 09 01
源地址	50 eb f6 e3 83 eb
长度/类型	08 00

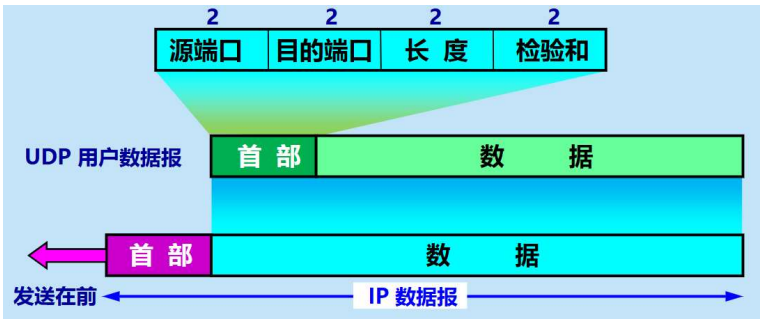
此处0x0800 说明了类型：上层使用 IP 数据报。

IP 数据报首部：



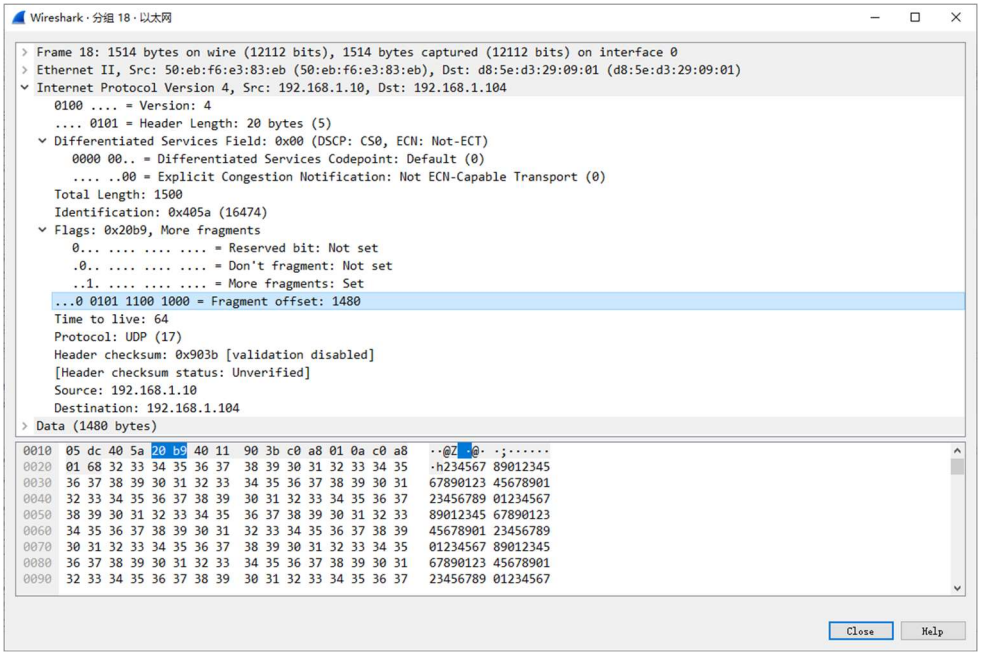
版本 4	首部长度 5	区分服务 00	总长度 05 dc	
标识 40 5a			标志 2	偏移 0 00
生存时间 40	协议 11		首部校验和 90 f4	
源地址 c0 a8 01 0a(192.168.1.10)				
目标地址 c0 a8 01 68(192.168.1.104)				

UDP 首部：

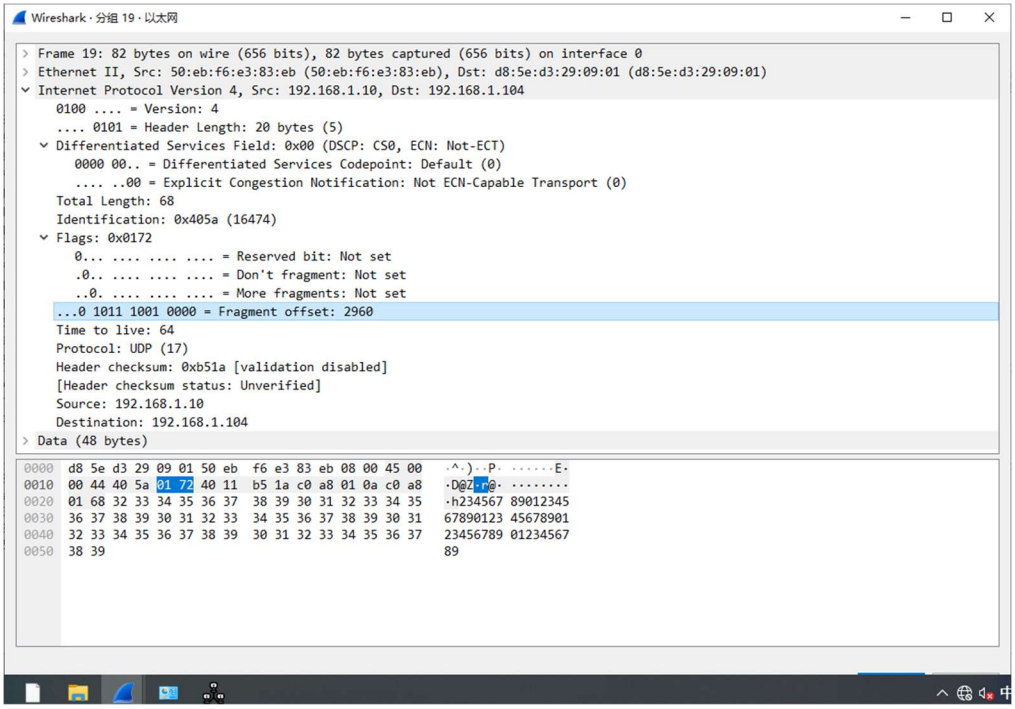


源端口号	1f 90(8080)
目的端口号	1f 90(8080)
长度	0b c0(3008)
校验和	3d cd

2、第二段数据报文:片偏移 off=1480，标识 Identification=0x405a（16474）



3、第三段数据报文：片偏移 off=2960，标识 Identification=0x405a（16474）



UDP 不对数据进行分片，只加上一个首部，所以 IP 层会进行分片，各报文有对应片偏移，符合理论。TCP 本身会分片，无须 IP 层进行分片。

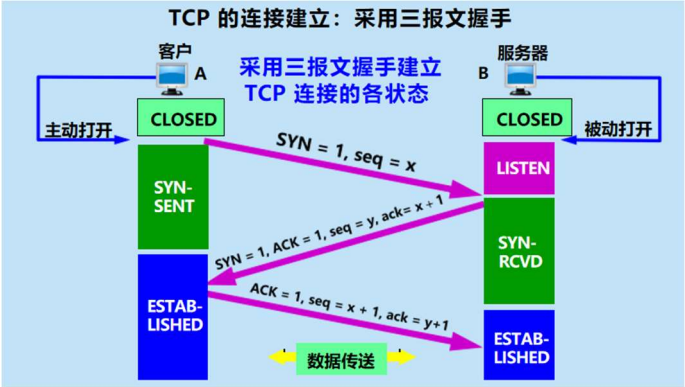
可以观察到，由于只有第一段报文包含 UDP 首部，故在报文的抓取时仅有第一段报文被识别为 UDP 数据报，后两段识别为 IPv4。

II. 传输控制协议 TCP

1 、建立连接：三次握手

客户端：192. 168. 1. 10　服务器：192. 168. 1. 104

84 41.234474	192.168.1.10	192.168.1.104	TCP	66 52281 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
85 41.234544	192.168.1.104	192.168.1.10	TCP	66 8080 → 52281 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
86 41.235112	192.168.1.10	192.168.1.104	TCP	60 52281 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0



报文中 ACK 对应理论 ack，理论 ACK=1。

(1)客户端向服务器发送连接请求报文段(SYN=1 ， Seq=0)；

(2)服务器收到连接请求后，发回确认报文段(SYN=1 ， ACK=1 ， Seq=0 ， ack=1)；

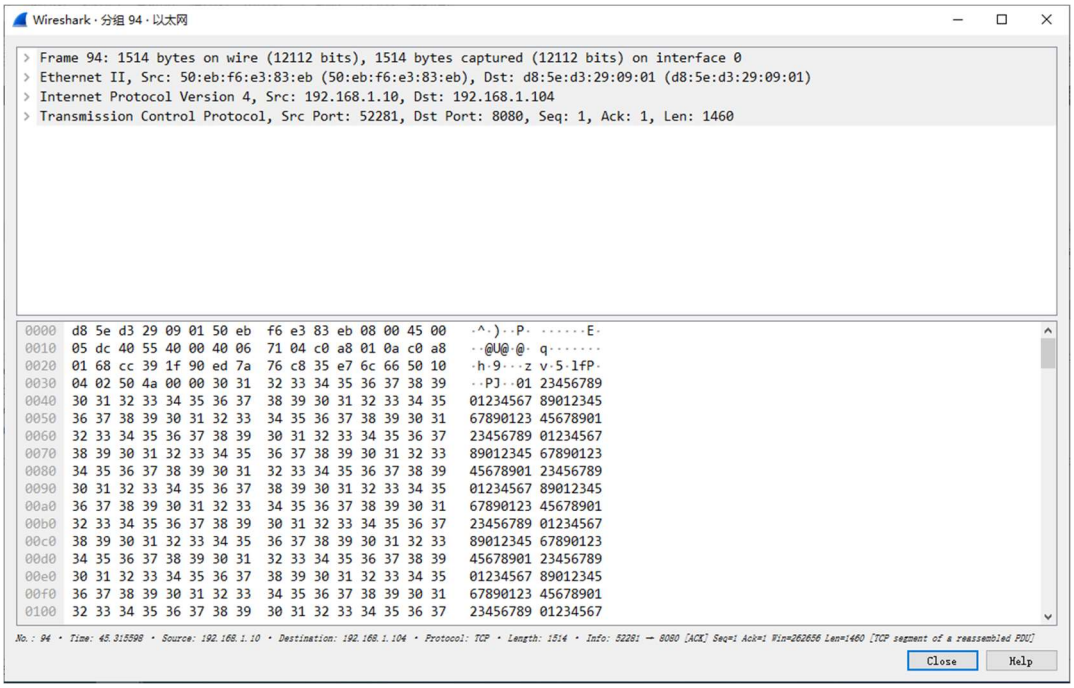
(3)客户端收到服务器的确认后，向服务器发送确认报文段(ACK=1 ， Seq=1 ， ack=1)。

整体符合理论。

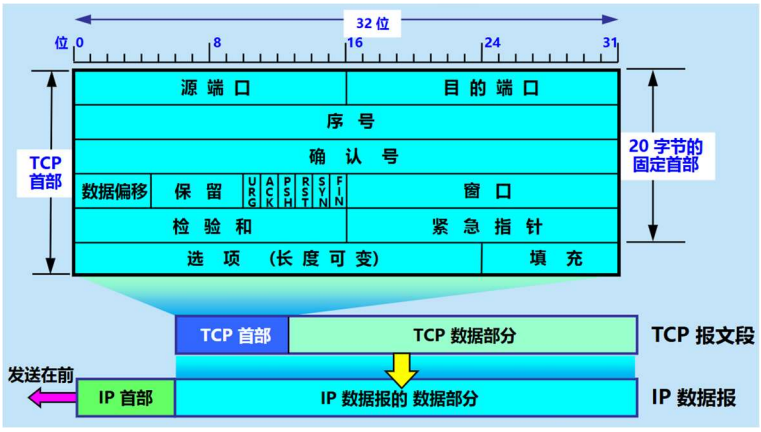
2 、捕获所发送的相关报文

94 45.315598	192.168.1.10	192.168.1.104	TCP	1514 52281 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
95 45.315599	192.168.1.10	192.168.1.104	TCP	1514 52281 → 8080 [ACK] Seq=1461 Ack=1 Win=262656 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
96 45.315599	192.168.1.10	192.168.1.104	TCP	134 52281 → 8080 [PSH, ACK] Seq=2921 Ack=1 Win=262656 Len=80 [TCP segment of a reassembled …
97 45.315656	192.168.1.104	192.168.1.10	TCP	54 8080 → 52281 [ACK] Seq=1 Ack=3001 Win=2102272 Len=0

报文所传输的数据：1460B+1460B+80B=3000B



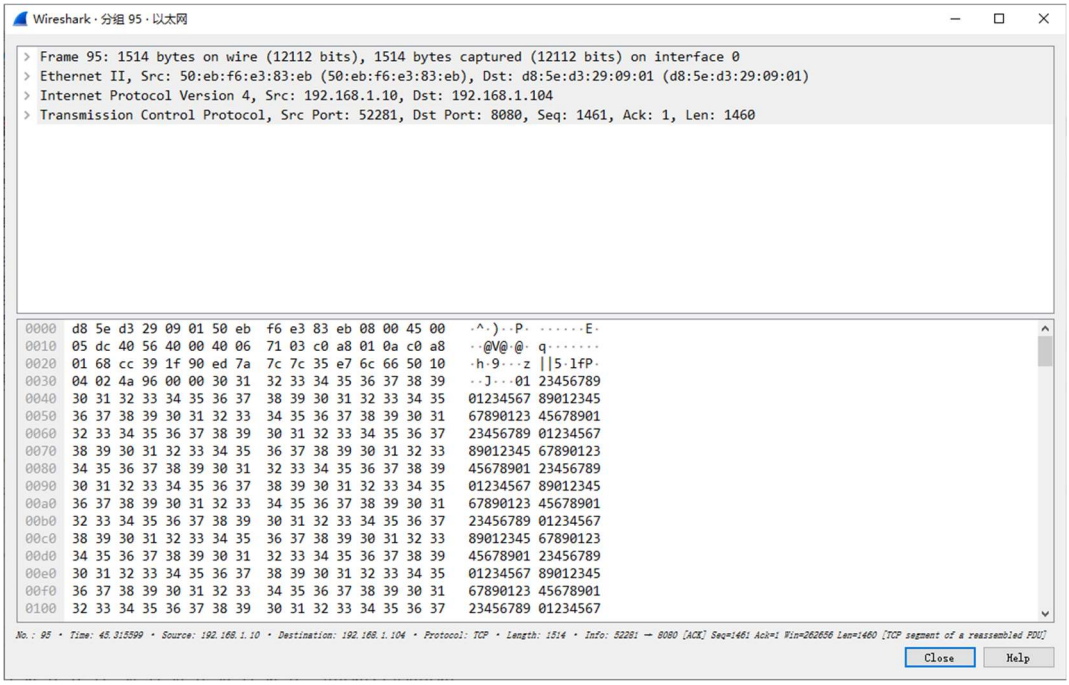
TCP 首部：



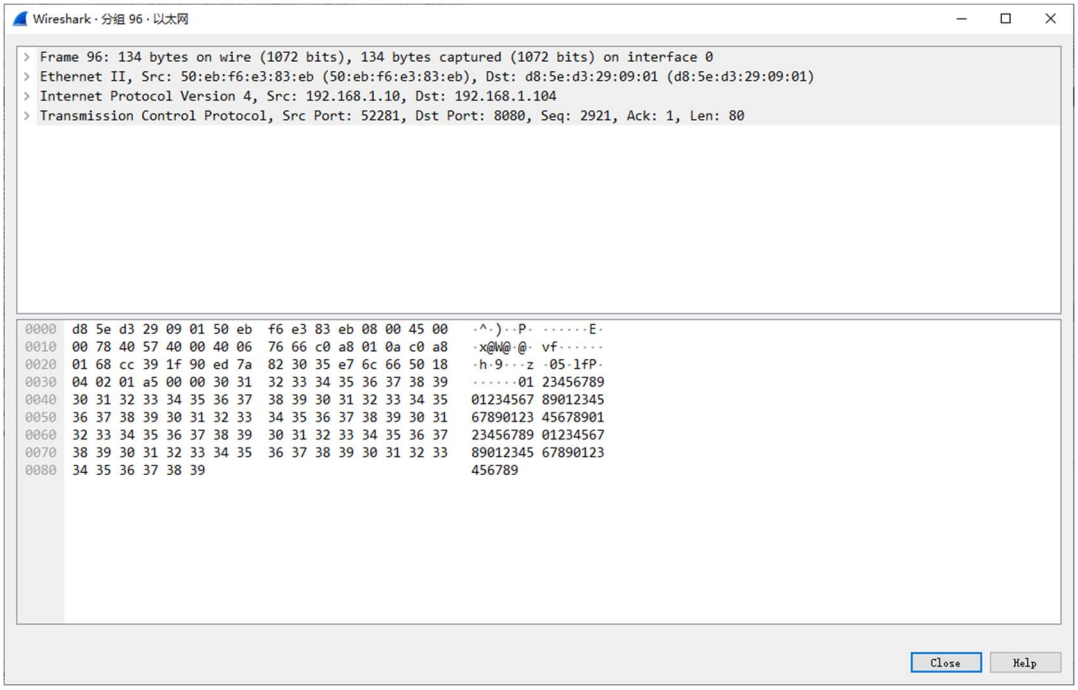
源端口 cc 39(52281)	目的端口 1f 90(8080)
序号 ed 7a 76 c9	
确认号 35 e7 6c 66	
首部长度+标志 50 10	窗口 04 02
校验和 50 4a	紧急指针 00 00

TCP 发送时每一段数据报均含有 TCP 首部。

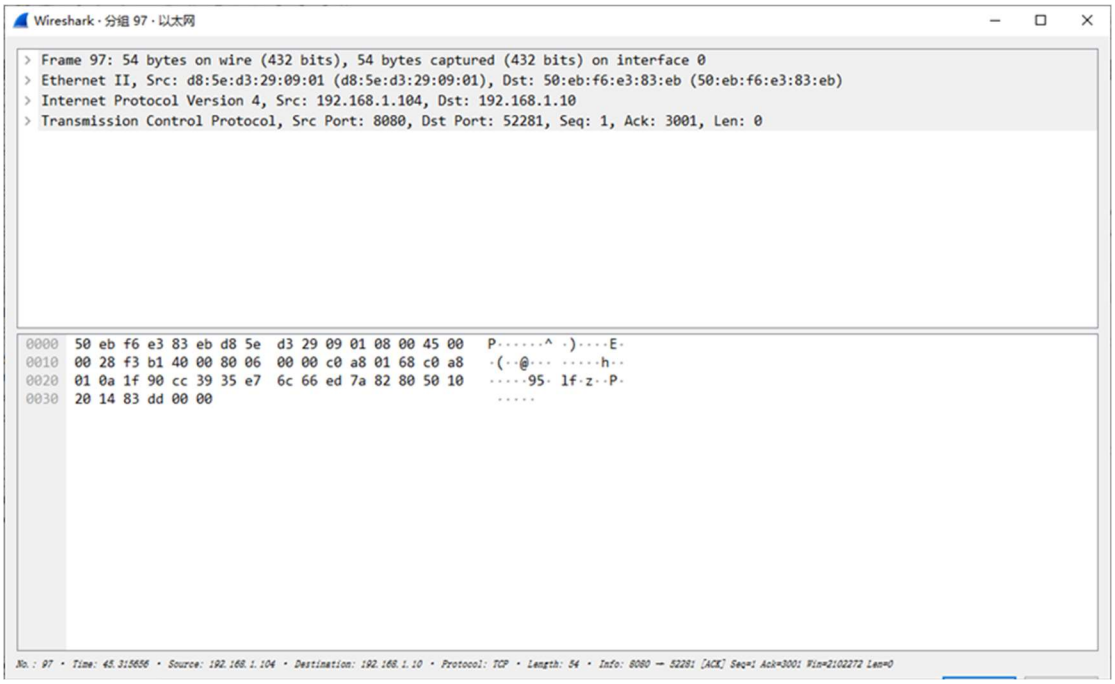
第二段：



第三段：

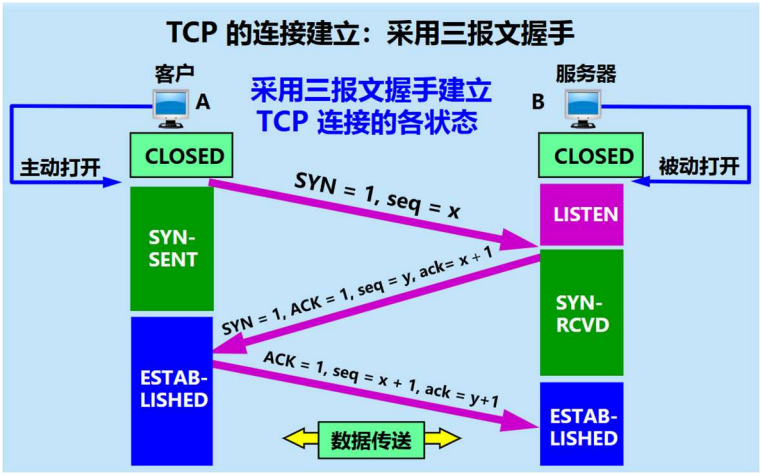

Wireshark · 分组 96 · 以太网
Frame 96: 134 bytes on wire (1072 bits), 134 bytes captured (1072 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 50:eb:f6:e3:83:eb (50:eb:f6:e3:83:eb), Dst: d8:5e:d3:29:09:01 (d8:5e:d3:29:09:01)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.104
Transmission Control Protocol, Src Port: 52281, Dst Port: 8080, Seq: 2921, Ack: 1, Len: 80
0000 d8 5e d3 29 09 01 50 eb f6 e3 83 eb 08 00 45 00 ·^·)··P· ·····E·
0010 00 78 40 57 40 00 40 06 76 66 c0 a8 01 0a c0 a8 ·x@W@·@· vf·····
0020 01 68 cc 39 1f 90 ed 7a 82 30 35 e7 6c 66 50 18 ·h·9···z ·05·lfP·
0030 04 02 01 a5 00 00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ·····01 23456789
0040 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 01234567 89012345
0050 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 67890123 45678901
0060 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 36 37 23456789 01234567
0070 38 39 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 89012345 67890123
0080 34 35 36 37 38 39 456789
Close
Help

第四段：


Wireshark · 分组 97 · 以太网
Frame 97: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: d8:5e:d3:29:09:01 (d8:5e:d3:29:09:01), Dst: 50:eb:f6:e3:83:eb (50:eb:f6:e3:83:eb)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.104, Dst: 192.168.1.10
Transmission Control Protocol, Src Port: 8080, Dst Port: 52281, Seq: 1, Ack: 3001, Len: 0
0000 50 eb f6 e3 83 eb d8 5e d3 29 09 01 08 00 45 00 P·····^ ·)····E·
0010 00 28 f3 b1 40 00 80 06 00 00 c0 a8 01 68 c0 a8 ·(··@··· ·····h··
0020 01 0a 1f 90 cc 39 35 e7 6c 66 ed 7a 82 80 50 10 ·····95· lf·z··P·
0030 20 14 83 dd 00 00 ·····

3、释放连接：四次握手

212 120.691124	192.168.1.10	192.168.1.104	TCP	60 52281 → 8080 [FIN, ACK] Seq=3001 Ack=1 Win=2097920 Len=0
213 120.691170	192.168.1.104	192.168.1.10	TCP	54 8080 → 52281 [ACK] Seq=1 Ack=3002 Win=2102272 Len=0
214 120.693169	192.168.1.104	192.168.1.10	TCP	54 8080 → 52281 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=3002 Win=2102272 Len=0
215 120.693587	192.168.1.10	192.168.1.104	TCP	60 52281 → 8080 [ACK] Seq=3002 Ack=2 Win=2097920 Len=0



报文中 ACK 对应理论 ack，理论 ACK=1。

(1) 客户端向服务器发送连接释放报文段(FIN=1 ， Seq=u)；u=3001。

(2) 服务器收到连接释放请求后，发回确认报文段(ACK=1 ， Seq=v ， ack=u+1)；v=1，u=3001。

(3) 服务器向客户端发送释放连接报文段(FIN=1 ， Seq=w ， ACK=1 ， ack=u+1)；w=v=1(期间没有发送报文)。

(4) 客户端收到服务器的释放连接报文段后，发出确认报文段(ACK=1 ， Seq=u+1 ， ack=w+1)。

整体符合理论。

六、实验总结

整体结果与理论一致。UDP 报文的 IP 首部内容（包括标识符和片偏移）以及数据长度等均符合理论预期。对于 TCP 报文，连接过程中发送的相关报文符合三次握手理论，断开过程中发送的相关报文符合四次握手理论，而捕获的报文内容也符合 TCP 首部的理论规范。

通过本次实验，我进一步了解了网络调试工具软件 Wireshark，并对 UDP 和 TCP 在以太网上的传输机制有了更深入的认识。实验中捕获的报文较好地验证了理论知识，对相关知识的学习和理解具有很大的帮助。整体而言，实验难度适中，与课程内容紧密结合，软硬件设施完备，是一次非常有意义的学习体验。